Sicherheit entsteht nicht von allein!



PAOLO SMS

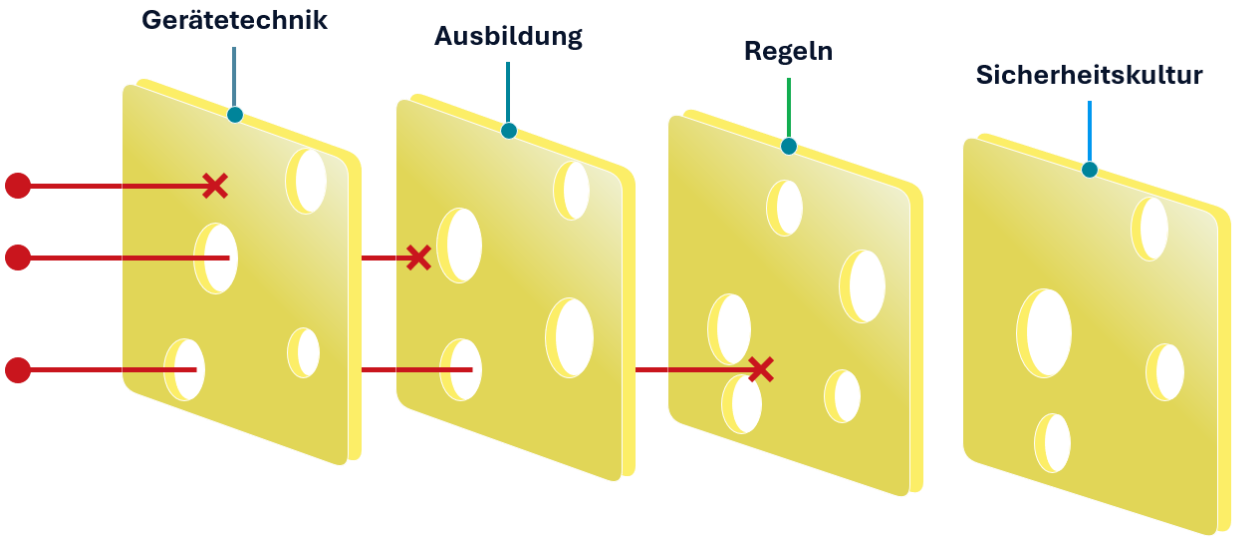
Pilot **A**wareness and **O**ccurrence **L**earning **O**nline

Eine freie Software zur Unterstützung eines Sicherheitsmanagementsystems für Vereine und Flugschulen

In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsreferat des DHV.

DHV

Der Ansatz: Sicherheitsschichten verhindern Unfälle



Swiss-Cheese-Modell

Zwischen dem Piloten und dem Unfall liegen mehrere Sicherheitsschichten. Im Luftsport sind das im Wesentlichen vier:

1. Gerätetechnik
2. Ausbildung
3. Regeln (DHV-Regelwerk, Geländeordnung)
4. Sicherheitskultur

Sicherheitskultur ist ein wichtiger Bestandteil dieses Schichtensystems. Sie umfasst

- Bereitschaft aller sich zu beteiligen
- Bereitstellung von Ressourcen
- Möglichkeit zum Feedback
- Sicherheitsorientierte Kommunikation
- Meldekultur
- Anpassungsbereitschaft

Ein **Sicherheitsmanagementsystem (SMS)** ist ein bewährtes Hilfsmittel, das die **Sicherheitskultur** fördert. Es mindert Risiken systematisch und proaktiv, statt erst nach einem Unfall zu reagieren.



Sicherheitsmanagementsystem



PAOLO SMS

Ist freie, open-source Software, die die Umsetzung eines SMS in Vereinen und Flugschulen im Kontext des Gleitschirm- und Drachenfliegens unterstützt.

Rahmenwerk
Schafft Struktur für alle sicherheits-relevanten Aktivitäten.

Mindert Risiken
Systematisches Erkennen und Beherrschen von Risiken

System
Etabliert klare, strukturierte Prozess.

Proaktiv
Nutzt Chancen, bevor Probleme entstehen.

Sicherheitskultur
Fördert Sicherheitskultur

Die Rolle von PAOLO

PAOLO SMS

PAOLO unterstützt die vier Säulen des SMS mit unterschiedlichen Funktionen und in verschiedener Ausprägung

Sicherheitsrichtlinie

Transparente Dokumentation von organisatorischen Entscheidungen wie:

- Richtlinien
- Rollen

Risikomanagement

Unterstützung des Regelkreises von

- Erfassen und Erkennen von Ereignissen
- Bewerten und Einordnen von Ereignissen
- Mindern durch geeignete Maßnahmen
- Kommunizieren

Überwachung

Nachhalten und Dashboard-Übersicht aller Informationen wie

- Meldungen
- Maßnahmen

Förderung

Kommunikation und Bereitstellung von Sicherheits-informationen

PAOLO aus Sicht des Vereins / der Flugschule

- PAOLO hilft Vereinen/Flugschulen bei der Etablierung einer strukturierten **Sicherheitskultur**.
- Es **unterstützt** den Verein / die Flugschule **bei der Einführung eines SMS** durch die Bereitstellung von „*Best Practices*“ (Prozesse, Rollen, Vorlagen).
- Kernfunktionalität ist der Regelkreis des **Risikomanagements.** Aus Hinweisen wird nachvollziehbare Sicherheitsarbeit: Meldungen erfassen, Risiken bewerten, Maßnahmen festlegen und ihre Umsetzung verfolgen.
- Da alles in einer **eigenen Installation**



PAOLO SMS

Accountable Manager
- Sicherheit ist Chefsache!
- allokiert Ressourcen
- schafft Voraussetzungen für Just Culture

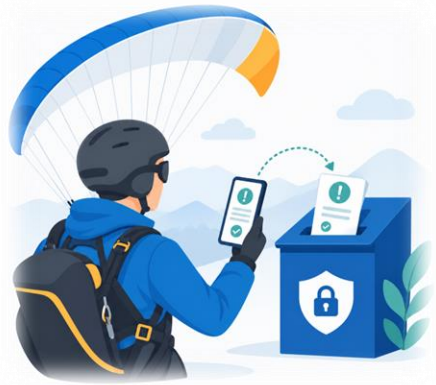
Safety Manager
- Sicherheits-delegierter
- Moderator
- Kümmerer

PAOLO
- Werkzeug
- erleichtert Einführung
- unterstützt SMS Betrieb

Team
- meldet ohne Angst vor Strafe oder Blamage
- sicherheitsbewußt
- lern- und veränderungswillig

PAOLO aus Sicht des Meldenden

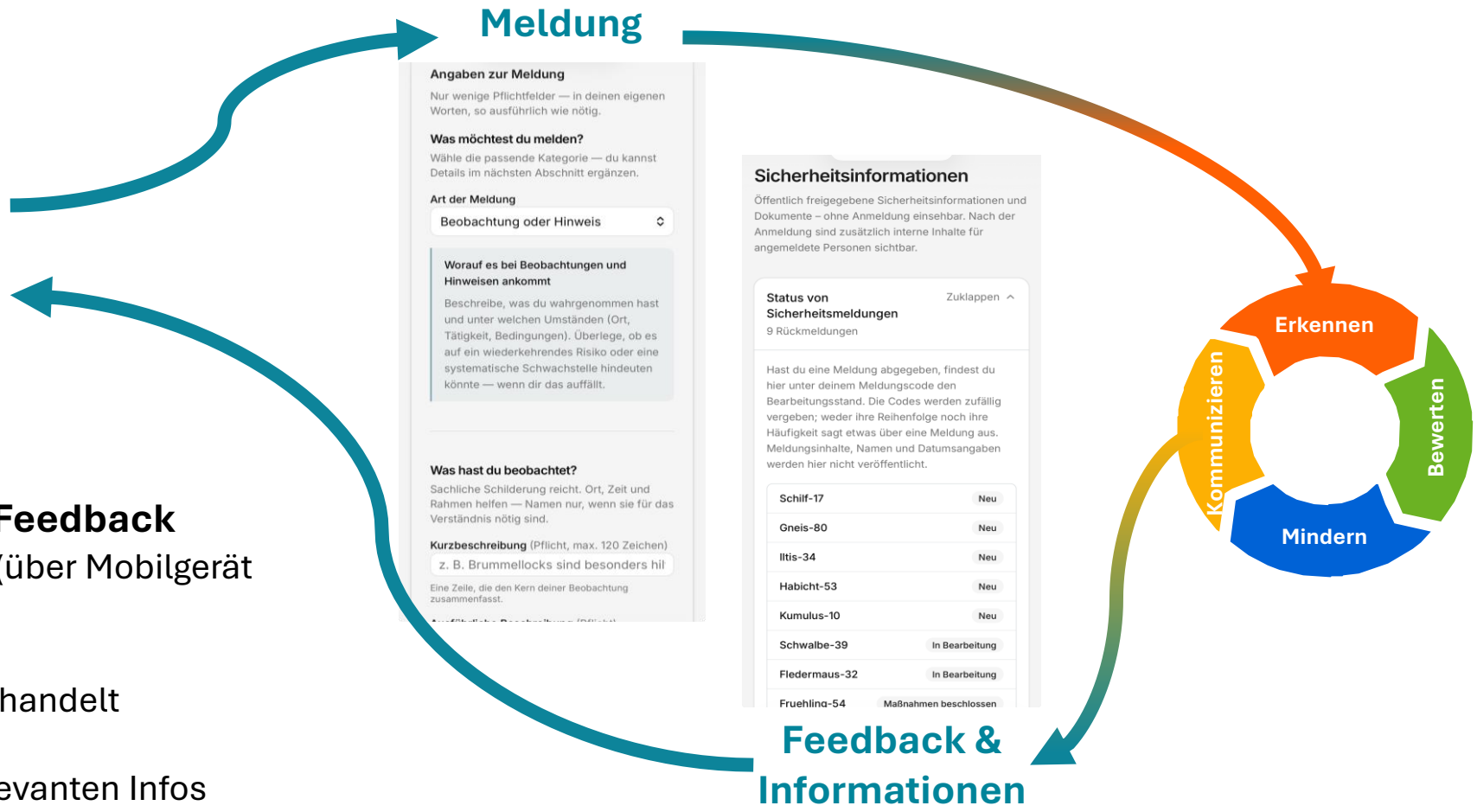
Sicherheitsrelevante Beobachtungen einfach und auf Wunsch anonym melden. So können zuständige Personen den Vorgang strukturiert bearbeiten, damit aus Erfahrungen konkrete Verbesserungen werden.



UNFALL • BEINAHE-EREIGNIS • MANGEL • BEOBACHTUNG • IDEE

Einfache Meldung – Einfaches Feedback

- Niederschwelliger Meldeprozess (über Mobilgerät jederzeit und überall möglich)
- Anonymes Melden möglich
- Meldungen werden vertraulich behandelt
- Feedback / Rückmeldung
- Zugang zu anderen sicherheitsrelevanten Infos



Hinweis: PAOLO ersetzt keine Notrufe und keine amtlichen Unfallmeldungen, die sich aus der gesetzlichen Meldepflicht oder FIDA ableiten.

PAOLO SMS

Zusammenfassung – das bietet PAOLO

- **Einen niederschwelligen Meldeweg** – jede Person kann ohne Anmeldung melden, auf Wunsch anonym, und kann den Status der abgegebenen Meldung datenschutzkonform verfolgen.
- **Nachvollziehbare Bearbeitung** – Meldungen, Maßnahmen mit Verantwortlichen und Fristen sowie Sicherheitsbesprechungen an einer Stelle.
- **Einfache Übersicht für den Verein –** ein Dashboard hält den aktuellen Stand von Maßnahmen und Meldungen vor.
- **SMS-Dokumentation im System** – Sicherheitsrichtlinie, SMS-Handbuch, Notfallpläne, Protokolle, Checklisten und Bedienungsanleitungen, jeweils mit fertigen Vorlagen.
- **Abgestufte Sichtbarkeit** – von vertraulich bis öffentlich, damit Sicherheitsinformationen gezielt geteilt werden können.
- **Ausgearbeitetes Rollenmodell** – vordefinierte und detaillierte Rollen sind Teil von PAOLO, die den Mitarbeitern gemäß der Sicherheitsrichtlinie zugeordnet werden können.
- **Datenschutz berücksichtigt** – Anonymisierung, Löschabläufe, Aufbewahrungsprüfung und Audit-Log unterstützen Datenschutzkonformität.

PAOLO wird nicht als Software-As-A-Service (SaaS) angeboten. Jeder Verein oder Flugschule betreibt seine eigene Instanz.
Die Organisation entscheidet, wo die Anwendung und ihre Daten betrieben werden.
Es werden verschiednene technische Architekturen unterstützt, die die Organsiation umsetzen muss.

Schritt für Schritt zu Eurem SMS

Entscheidung für ein SMS

Prozesse und Rollen festlegen

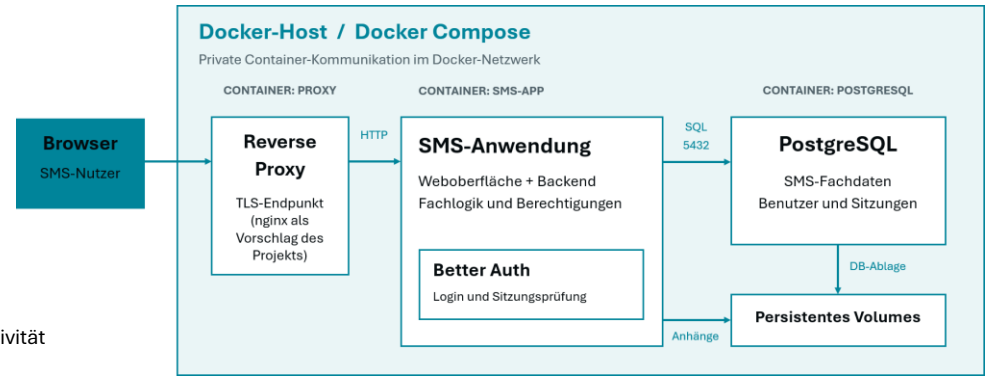
Grundeinstellungen in PAOLO vornehmen

- Benutzer anlegen
- Rechtliche Pflichtangaben machen
- Organisationseinstellungen festlegen
- Dokument Erstellen und einstellen

Betrieb aufnehmen

Technische Voraus-setzungen schaffen

PAOLO Installieren



Organisatorische Aktivität

Technische Aktivität

Die Grafik beschreibt eine mögliche Architektur. Alternativen bestehen.

Der Weg zur Umsetzung von PAOLO wir unterstützt durch:

- Vorlagen für verschiedenen organisatorische Richtlinien
- Feste Definition und Beschreibung von Rollen im System
- Richtlinien für die Auswahl einer geeigneten Betriebsvariante
- Checklisten zur Einführung
- Unterstützung bei der Implementierung mit verschiedenen Architekturen

Als nächstes … was?

1. Schaut Euch das System an unter: demo.paolo-sms.de

2. Auf der Produktseite sind weiterführende Informationen und Links zum Download des Programms: paolo-sms.de

3. Entwickelt mit, sobald das Repository freigegeben ist: github.com/peterkreutz2-ctrl/paolo-sms/

PAOLO SMS

Bleibt nur noch:
Viele schöne und unfallfreie Flüge!
Euer PAOLO-Team